

RL 与 PPA 局部收敛

欧氏空间版本：把假设组织得尽量接近 Luke-Tam

主假设只保留存在性、自映射、局部稳定性、RL、power error bound 与参数兼容性。

1 设置与唯一需要的定义

在 $\mathbb{R}^n$ 中考虑

$$F : \mathbb{R}^n \rightrightarrows \mathbb{R}^n, \quad D \subset \mathbb{R}^n, \quad \lambda > 0.$$

我们研究相对于 D 的零点集

$$S := F^{-1}(0) \cap D.$$

固定一个参考解

$$\bar{x} \in S.$$

resolvent 定义为

$$J_{\lambda F}(x) := \{y : x - y \in \lambda F(y)\}. \quad (1.1)$$

因此

$$x^+ \in J_{\lambda F}(x) \iff \frac{x - x^+}{\lambda} \in F(x^+). \quad (1.2)$$

若 S 非空闭，则在有限维欧氏空间里

$$P_S(x) := \{p \in S : \|x - p\| = d(x, S)\}$$

对每个 x 都非空。

RL 的内积形式只在实际一步处使用。若

$$p \in P_S(x), \quad x^+ \in J_{\lambda F}(x),$$

则我们要求

$$\boxed{\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \geq \frac{1}{4} (d(x, S)^2 - L^2 d(x, S)^{2\gamma})}, \quad (\text{RL-p})$$

其中

$$L \geq 0, \quad 0 < \gamma \leq 1.$$

它正是一般 RL 内积式

$$\lambda \langle a, b \rangle \geq \frac{1}{4} (\|a + \lambda b\|^2 - L^2 \|a + \lambda b\|^{2\gamma})$$

取

$$a = x^+ - p, \quad b = \frac{x - x^+}{\lambda}$$

得到的，因为

$$a + \lambda b = x - p.$$

2 主假设

主假设. 存在 $\bar{x}$ 的邻域 U 和 N , 其中

$$\bar{x} \in U, \quad \bar{U} \subset N,$$

使下列条件成立。

(a) **Existence.**

$$S = F^{-1}(0) \cap D \neq \emptyset \text{ 且 } S \text{ 闭.} \quad (\text{A1})$$

(b) **Self-mapping.** 对每个 $x \in D$,

$$\emptyset \neq J_{\lambda F}(x) \subset D. \quad (\text{A2})$$

(c) **Local stability.** 对每个 $x \in U \cap D$,

$$J_{\lambda F}(x) \subset N \cap D. \quad (\text{A3})$$

这只保证：从 U 内走一步时，输出仍落在 regularity 有效的邻域 N 内。

(d) **RL geometry.** 对每个 $x \in U \cap D$ 和每个

$$x^+ \in J_{\lambda F}(x),$$

至少存在一个

$$p \in P_S(x)$$

使 (RL-p) 成立，即

$$\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \geq \frac{1}{4} (d(x, S)^2 - L^2 d(x, S)^{2\gamma}). \quad (\text{A4})$$

(e) **Power error bound.** 存在

$$\rho > 0, \quad q > 0$$

使得对每个 $y \in N \cap D$,

$$d(y, S) \leq \rho d(0, F(y))^q. \quad (\text{A5})$$

(f) **Parameter compatibility.** 下列三个情形之一成立：

$$\begin{array}{ll} L = 0 : & q > 1, \text{ 或 } q = 1 \text{ 且 } \frac{\rho}{2\lambda} < 1; \\ L > 0, \gamma = 1 : & q > 1, \text{ 或 } q = 1 \text{ 且 } \frac{\rho(1+L)}{2\lambda} < 1; \\ L > 0, 0 < \gamma < 1 : & \gamma q > 1, \text{ 或 } \gamma q = 1 \text{ 且 } \rho \left(\frac{L}{2\lambda} \right)^q < 1. \end{array} \quad (\text{A6})$$

主假设里没有额外的 r, δ, θ 。

局部半径和收缩常数只会在证明中根据 (A6) 临时选取。因此真正需要记住的结构参数只有

$$\lambda, \quad L, \gamma, \quad \rho, q.$$

3 主定理

主定理 1 (欧氏空间中的 RL-regularity 补偿). 在主假设下, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得对任意

$$x^0 \in B_\varepsilon(\bar{x}) \cap D$$

以及任意逐步选择

$$x^{k+1} \in J_{\lambda F}(x^k), \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (2.1)$$

整个轨道都良定义并始终留在 $U \cap D$ 。

并且存在某个常数

$$0 < \kappa < 1$$

使

$$\boxed{d(x^{k+1}, S) \leq \kappa d(x^k, S) \quad (k \geq 0).} \quad (2.2)$$

同时,

$$\boxed{\|x^{k+1} - x^k\| \leq \frac{1}{2} \left[d(x^k, S) + L d(x^k, S)^\gamma \right].} \quad (2.3)$$

因此

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|x^{k+1} - x^k\| < \infty,$$

并存在某个

$$x^\infty \in S$$

使

$$\boxed{x^k \rightarrow x^\infty.} \quad (2.4)$$

证明. 证明分成三个很直接的步骤。

第一步：RL 给出一步长度与下一步距离。

取

$$x \in U \cap D, \quad x^+ \in J_{\lambda F}(x).$$

由 (A4), 取 $p \in P_S(x)$ 满足 (RL-p)。

因为

$$\|x - p\| = d(x, S),$$

有

$$\begin{aligned} \|2x^+ - x - p\|^2 &= \|(x^+ - p) - (x - x^+)\|^2 \\ &= \|(x^+ - p) + (x - x^+)\|^2 - 4\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \\ &= d(x, S)^2 - 4\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \\ &\leq L^2 d(x, S)^{2\gamma}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\|2x^+ - x - p\| \leq L d(x, S)^\gamma.} \quad (2.5)$$

再利用

$$2(x - x^+) = (x - p) - (2x^+ - x - p),$$

得到

$$\|x - x^+\| \leq \frac{1}{2} [d(x, S) + L d(x, S)^\gamma]. \quad (2.6)$$

由 resolvent 关系,

$$\frac{x - x^+}{\lambda} \in F(x^+),$$

所以

$$d(0, F(x^+)) \leq \frac{\|x - x^+\|}{\lambda}. \quad (2.7)$$

而 (A3) 保证 $x^+ \in N \cap D$, 故可在 x^+ 使用 (A5)。于是

$$d(x^+, S) \leq \frac{\rho}{(2\lambda)^q} [d(x, S) + L d(x, S)^\gamma]^q. \quad (2.8)$$

这就是全部收敛机制。

第二步：由 (A6) 在足够小邻域内得到统一收缩。

我们只说明为什么存在

$$0 < \kappa < 1$$

和充分小的 $\eta > 0$, 使

$$0 < d(x, S) \leq \eta \implies d(x^+, S) \leq \kappa d(x, S). \quad (2.9)$$

若 $L = 0$, (2.8) 变为

$$d(x^+, S) \leq \frac{\rho}{(2\lambda)^q} d(x, S)^q.$$

若 $q > 1$, 右端除以 $d(x, S)$ 后趋于 0; 若 $q = 1$, (A6) 正好要求其系数严格小于 1。故 (2.9) 成立。

若 $L > 0, \gamma = 1$, 则

$$d(x^+, S) \leq \frac{\rho(1+L)^q}{(2\lambda)^q} d(x, S)^q.$$

同样, $q > 1$ 时缩小邻域即可; $q = 1$ 时由 (A6) 的常数条件得到 (2.9)。

最后设 $L > 0, 0 < \gamma < 1$ 。把 (2.8) 写成

$$\frac{d(x^+, S)}{d(x, S)} \leq \frac{\rho}{(2\lambda)^q} [d(x, S)^{1-\gamma} + L]^q d(x, S)^{\gamma q - 1}. \quad (2.10)$$

若 $\gamma q > 1$, 右端趋于 0; 若 $\gamma q = 1$, 右端趋于

$$\rho \left(\frac{L}{2\lambda} \right)^q < 1.$$

因此仍可选择统一的 $\kappa < 1$ 与足够小的 η , 使 (2.9) 成立。

注意：这里的 η 只是证明中临时选取的局部半径，不是新的理论参数。

第三步：选足够小的初始邻域，使轨道永远留在 U 。

取 $R > 0$ 使

$$B_R(\bar{x}) \subset U.$$

将上一步的 η 必要时继续缩小。

因为

$$\varepsilon + \frac{1}{2} \left[\frac{\varepsilon}{1 - \kappa} + \frac{L\varepsilon^\gamma}{1 - \kappa^\gamma} \right] \longrightarrow 0 \quad (\varepsilon \downarrow 0),$$

可以选择

$$0 < \varepsilon < \eta$$

使

$$\varepsilon + \frac{1}{2} \left[\frac{\varepsilon}{1 - \kappa} + \frac{L\varepsilon^\gamma}{1 - \kappa^\gamma} \right] < R. \quad (2.11)$$

现在任取

$$x^0 \in B_\varepsilon(\bar{x}) \cap D.$$

因为 $\bar{x} \in S$,

$$d(x^0, S) \leq \|x^0 - \bar{x}\| < \varepsilon < \eta.$$

只要 $x^k \in U$, (A2) 保证下一步存在, (A3)–(A5) 与前两步给出

$$d(x^{k+1}, S) \leq \kappa d(x^k, S).$$

于是归纳得到

$$d(x^k, S) \leq \kappa^k d(x^0, S) \leq \kappa^k \varepsilon. \quad (2.12)$$

再由 (2.6),

$$\|x^{k+1} - x^k\| \leq \frac{1}{2} \left[\kappa^k \varepsilon + L\kappa^{\gamma k} \varepsilon^\gamma \right]. \quad (2.13)$$

因此对任意 m ,

$$\begin{aligned} \|x^m - \bar{x}\| &\leq \|x^0 - \bar{x}\| + \sum_{k=0}^{m-1} \|x^{k+1} - x^k\| \\ &< \varepsilon + \frac{1}{2} \left[\frac{\varepsilon}{1 - \kappa} + \frac{L\varepsilon^\gamma}{1 - \kappa^\gamma} \right] < R. \end{aligned}$$

所以

$$x^m \in U$$

对所有 m 成立, 归纳闭合。

同一个估计还给出

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|x^{k+1} - x^k\| < \infty.$$

故 (x^k) 是 Cauchy 列, 在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛到某个 x^∞ 。

又由 (2.12),

$$d(x^k, S) \rightarrow 0.$$

由于 S 闭,

$$x^\infty \in S.$$

主定理证毕。 □

4 这个版本与 Luke–Tam 的结构对应

这里只强调证明结构，不声称两套假设相同。

Luke–Tam 式角色	本版本
zero set nonempty and closed	$S = F^{-1}(0) \cap D \neq \emptyset$ closed
resolvent self-mapping / local solvability	$\emptyset \neq J_{\lambda F}(x) \subset D$
local stability	$x \in U \Rightarrow J_{\lambda F}(x) \subset N$
submonotone geometry	nearest-solution RL inner-product estimate
metric subregularity	$d(y, S) \leq \rho d(0, F(y))^q$
parameter condition	(A6), which makes the one-step bound contractive locally

最重要的是： r, δ, θ 不再被包装成主假设参数。

证明真正做的是

$$\text{RL} \implies \text{step bound} \implies \text{residual bound} \implies \text{distance recurrence},$$

然后根据 $(L, \gamma, \rho, q, \lambda)$ 自己在证明中选一个足够小的局部邻域。